Proyectos Escolares



Gerardo Miguel Camacho Marín, ESTADO DE MÉXICO

CUARTO GRADO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

4°_E_LPA-P-001-007.indd 1 04/04/23 14:10



¡Todas y todos a escena...! Pero con seguridad

En este proyecto por indagación, vivirás distintas aventuras en compañía de integrantes de tu comunidad escolar para identificar el **desplazamiento** de los cuerpos, la dirección y el tiempo que les toma realizar un recorrido en un espacio, con la intención de diseñar croquis y evitar accidentes en eventos escolares.

Saberes de nuestra comunidad

1. En colectivo y de manera respetuosa, con apoyo de su maestra o maestro, lean el siguiente texto:



–Les tengo una muy buena noticia: nuestro grupo ha sido invitado a participar, junto con otro, en la fiesta de fin de ciclo escolar con una danza tradicional.

En el salón se escucharon algunas expresiones de emoción. El maestro continuó:

–Hay que organizarse muy bien para entrar y salir a escena cuando corresponda, sin chocar y de manera segura. El espacio no es muy grande.

Autora:
Laura Mastache Benítez
Maestra frente a grupo
Escuela Primaria Fuentes Brotantes
CIUDAD DE MÉXICO

4°_E_LPA-P-154-167.indd 154 03/04/23 13:12

La estudiante Laura dijo entonces:
–Pero, maestro, ¡no vamos a caber porque vendrá nuestra familia!
El estudiante Cuauhtémoc propuso:
–Es necesario armar un plan para ejecutar los pasos de la danza tradicional lo mejor posible en un espacio pequeño. ¡Hay que resolverlo en comunidad!

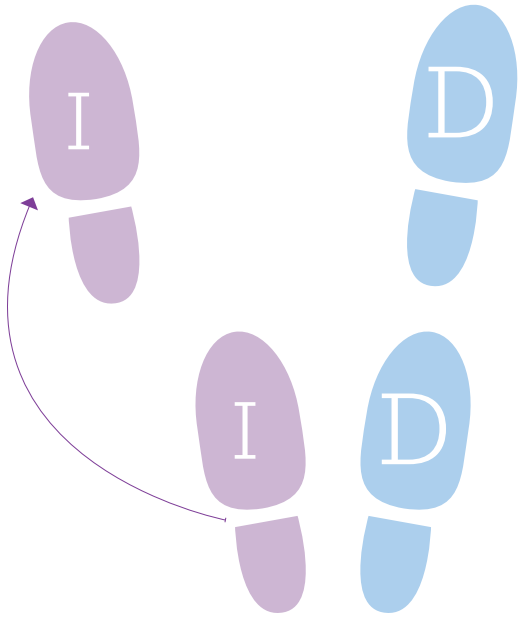
Materiales (por comunidad)

- Lápices de diferentes colores
- Una cinta métrica (si no cuentan con ella, pueden utilizar una bola de estambre y una regla)
- Gises de colores

2. En asamblea y siendo solidarios, realicen lo siguiente para retomar lo que saben sobre las trayectorias, las distancias y el tiempo.
   a) Cada uno elija a un integrante de su comunidad y salgan al patio o busquen un lugar para realizar una danza.
      - Dibujen el lugar en el cuaderno.
   b) Acomódense en el lugar que eligieron de forma que, al extender los brazos hacia los lados y hacia el frente, no choquen con algún otro estudiante.
   c) Con un gis de color delimiten ese lugar.
   d) Sin salirse del espacio que les corresponde, realicen algunos de los pasos de baile que su maestra o maestro proponga.

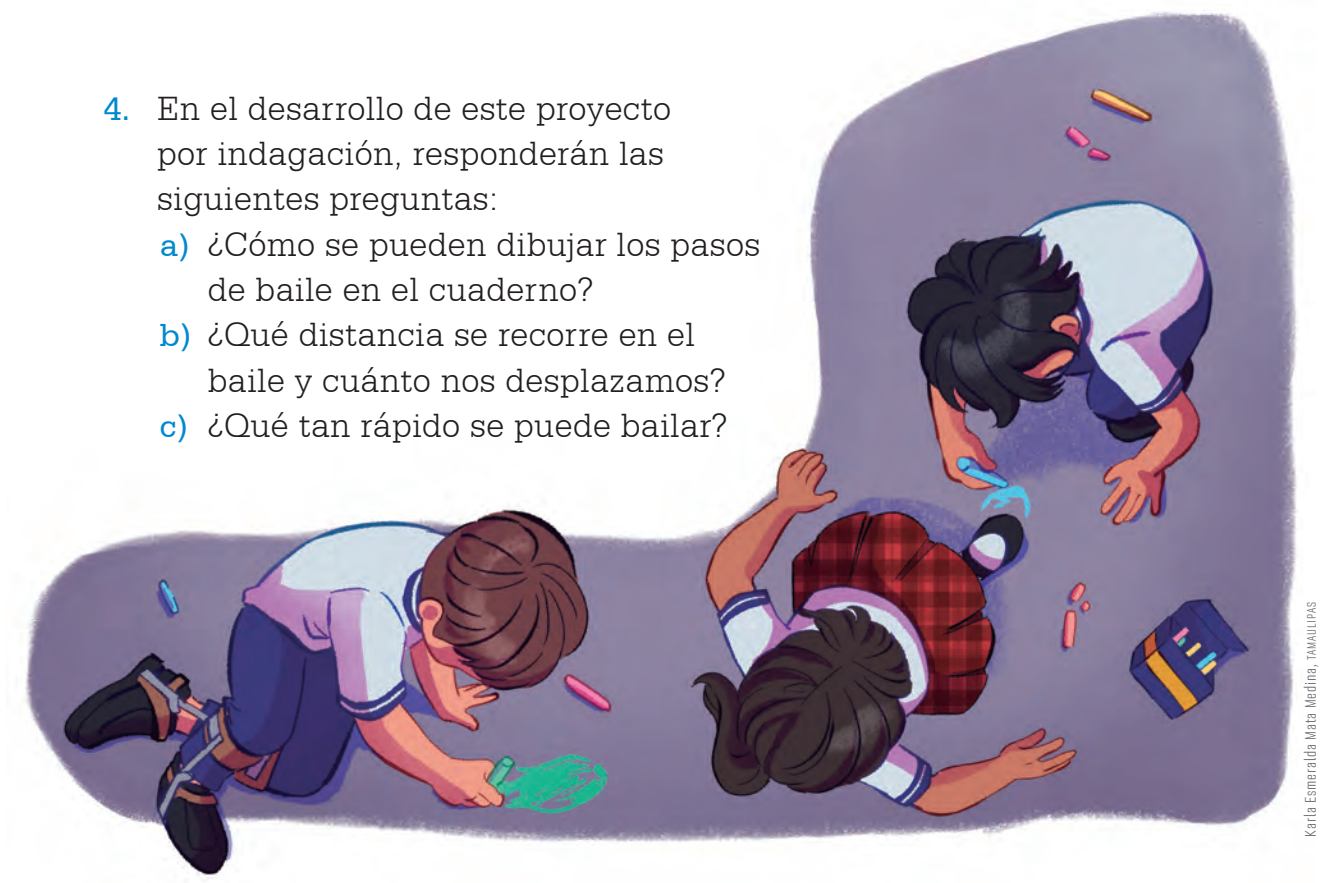


Karla Esmeralda Mata Medina, TAMAULIPAS



3. Por turnos, con los gises, indiquen en el piso los pasos de baile que realizaron, como en la imagen de la izquierda.
   a) Con los gises marquen las siluetas de sus pies donde comenzaron el baile y las siluetas donde lo finalizaron.
   b) Tomen otro gis de color y marquen con un punto la punta de la silueta de un pie donde comenzaron el baile.
   c) Con un gis de otro color, marquen con un punto la silueta del mismo pie, pero en el lugar donde finalizaron el baile.
   d) Utilicen la cinta métrica para medir la distancia entre los puntos. Anótenla en el cuaderno.

4. En el desarrollo de este proyecto por indagación, responderán las siguientes preguntas:
   a) ¿Cómo se pueden dibujar los pasos de baile en el cuaderno?
   b) ¿Qué distancia se recorre en el baile y cuánto nos desplazamos?
   c) ¿Qué tan rápido se puede bailar?



Karla Esmeralda Mata Medina, TAMAULIPAS

Indagamos


Karla Esmeralda Mata Medina, TAMAULIPAS

Formen pequeñas comunidades que incluyan a estudiantes de otros grados y realicen lo siguiente:

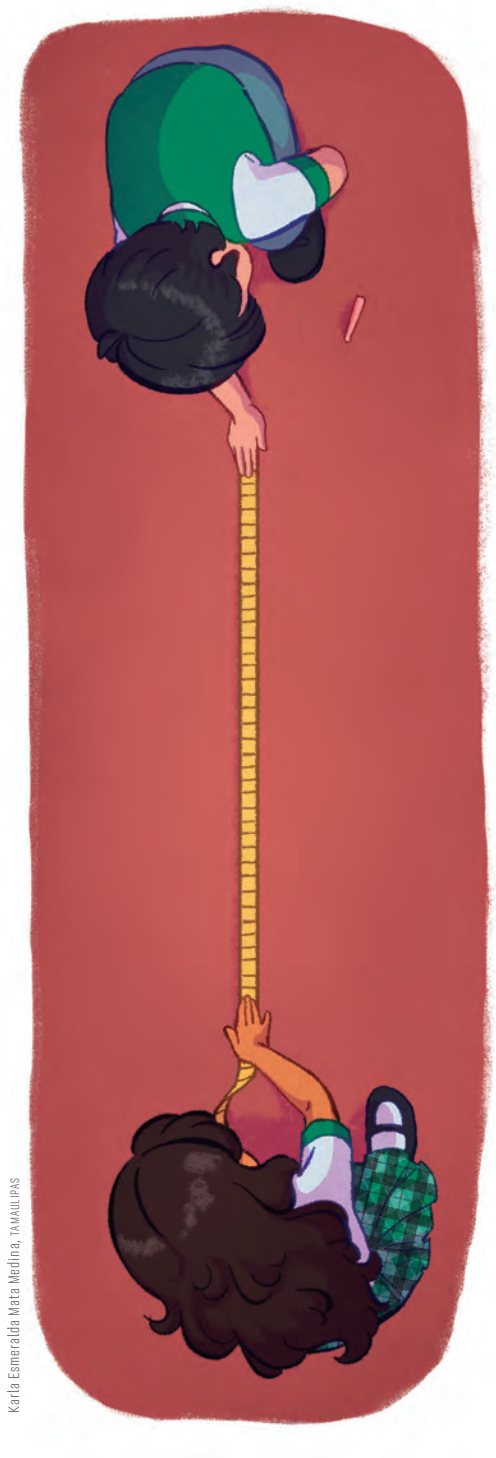
a) Organícense para conseguir los materiales cuando se indique.
b) Pónganse de acuerdo sobre cómo responderán las preguntas del punto 4 de "Saberes de nuestra comunidad".
c) Escriban en su cuaderno los acuerdos a los que lleguen. Revísenlos o modifíquenlos conforme realizan el proyecto por indagación.

¿Cómo se pueden dibujar los pasos de baile en el cuaderno?

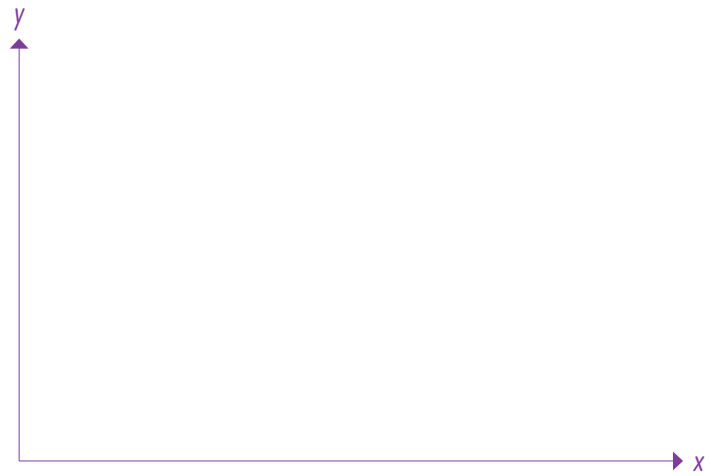
1. Para conocer cómo se pueden representar los pasos de baile en el cuaderno, en las pequeñas comunidades que han formado, efectúen lo siguiente:
   a) Retomen el dibujo que realizaron en el punto 2 de "Saberes de nuestra comunidad".
   b) Investiguen en internet con ayuda de un adulto o en las fuentes que tengan a su alcance, cómo registrar los pasos de baile. Por ejemplo, en el caso de la trayectoria, cuánto recorrerán o el sistema de referencia que usarán. Escriban sus hallazgos en el cuaderno.
   c) Con base en sus investigaciones, registren en su cuaderno los pasos de baile de una danza folklórica.

2. Lean lo que hizo Laura con lo que investigó y realicen lo que se indica.

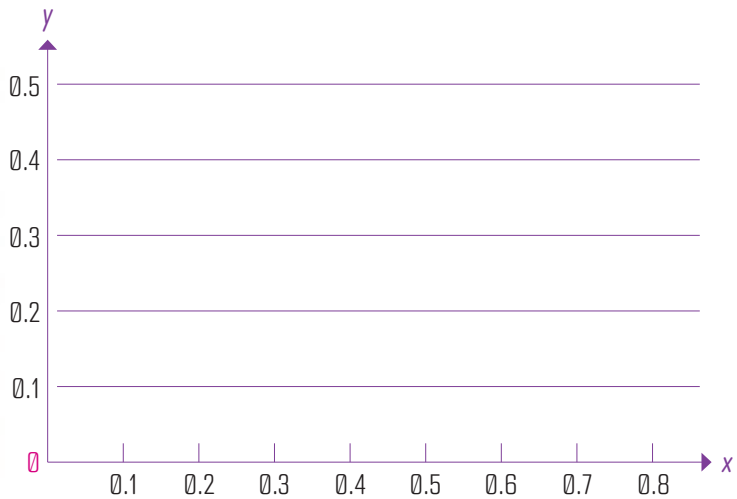
1. Tracé dos rectas numéricas perpendiculares.



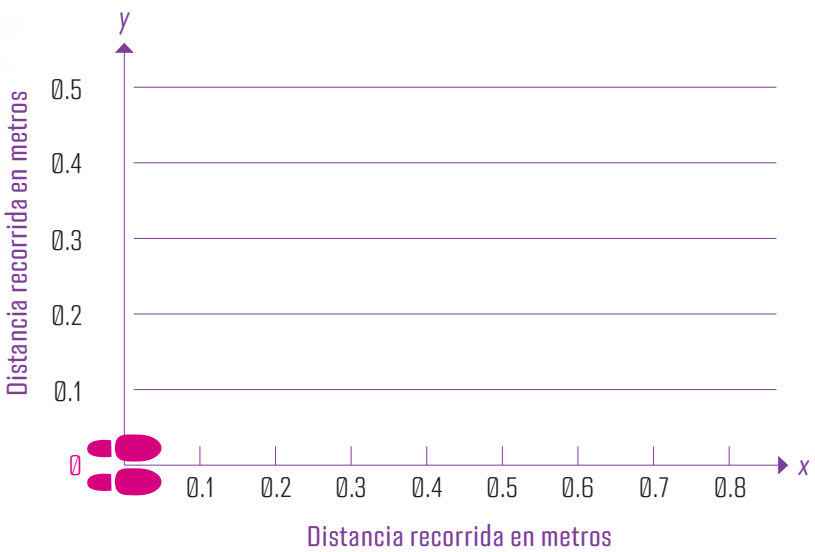
Karla Esmeralda Mata Medina, TAMAULIPAS



2. Marqué como punto de origen la coordenada (0,0).



3. En ese punto, señalé la posición inicial con huellas de color rosa.



¿Qué distancia se recorre en el baile y cuánto nos desplazamos?

1. De manera colectiva y siendo solidarios, retomen las mediciones de la tabla que obtuvieron en el punto 3, inciso b), de "¿Cómo se pueden dibujar los pasos de baile en el cuaderno?" y realicen lo que se indica.
   a) Calculen la distancia real total que recorrieron en el baile. Para eso, sumen todas las distancias que registraron en dicha tabla. Anoten su resultado a continuación.
   Distancia real total recorrida: _____

2. Midan la distancia que hay entre el primer paso y el último que ustedes realizaron en su baile.
   a) Registren la medida a continuación.
   Distancia real entre el punto inicial y el punto final con sus unidades: _____



Karla Esmeralda Mata Medina, TAMAULIPAS

3. Comparen el valor de la distancia total recorrida y el valor de la distancia entre el punto inicial y el punto final del baile que ustedes realizaron. Completen la siguiente tabla:

Distancia real total recorrida con sus unidades	Distancia real entre el punto inicial y el punto final con sus unidades	La mayor distancia es...



Karla Esmeralda Mata Medina, TAMAULIPAS

4. Investiguen en *Nuestros saberes: Libro para alumnos, maestros y familia*, en internet con ayuda de un adulto, la Biblioteca de Aula o pública, o en las fuentes con las que cuenten a su alcance, qué es el desplazamiento.
   a) Anoten en su cuaderno, con sus propias palabras, lo que significa para ustedes.
   b) Compartan su definición con sus pares y su maestra o maestro. Anoten en el pizarrón la definición a la que lleguen entre todos y cópienla en su cuaderno.
   c) Reflexionen sobre las diferencias entre distancia y desplazamiento.

¿Qué tan rápido se puede bailar?

1. Para indagar el concepto de **rapidez**, de manera colectiva y siendo solidarios, realicen lo siguiente.
   a) Salgan al lugar en donde realizaron el baile.
   b) Dibujen nuevamente los pasos en el piso. ¡Reúnanse con el integrante de su comunidad con quien trabajaron!
   c) Apóyense en los registros hechos anteriormente.

2. Por turnos, ejecuten los pasos del baile mientras un estudiante de otro grado toma el tiempo en que los realizan.
   a) Repitan el baile cinco veces. Registren sus datos en las siguientes tablas:

Materiales (por par de integrantes)

- Un reloj

Bailarín 1	Distancia recorrida en metros	Tiempo que tomó en realizar su baile en segundos
1		
2		
3		
4		
5		

Bailarín 2	Distancia recorrida en metros	Tiempo que tomó en realizar su baile en segundos
1		
2		
3		
4		
5		

3. Identifiquen cuál fue el valor del tiempo que más se repitió y cuántas veces ocurrió. Anoten los resultados a continuación.

El tiempo que más se repitió fue…	Las veces que se repitió fueron…



Karla Esmeralda Mata Medina, TAMAULIPAS

4. Investiguen en la Biblioteca de Aula o en las fuentes confiables que tengan a la mano, el significado de moda y frecuencia.
   a) Anoten en su cuaderno estos conceptos e identifiquen de entre los valores que obtuvieron en el punto 3 cuál es la moda y cuál fue su frecuencia.

➦ Para saber más sobre rapidez, consulten *Nuestros saberes: Libro para alumnos, maestros y familia*.

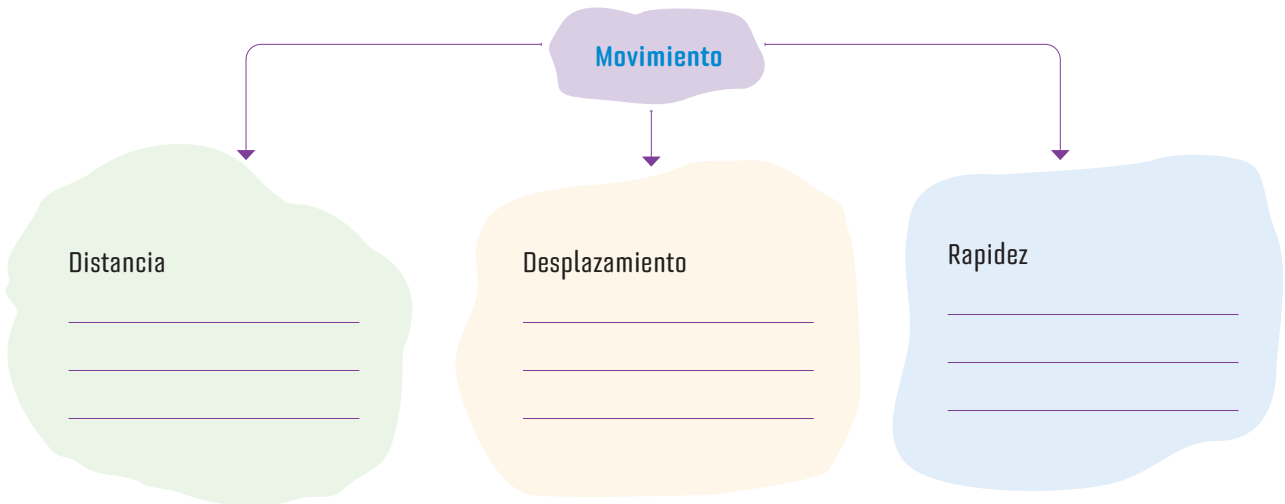
5. Realicen en su cuaderno dos gráficas:
   a) En una representen la distancia que recorrieron en cada baile.
   b) En otra, el tiempo que tardaron en realizar cada uno.


Karla Esmeralda Mata Medina, TAMAULIPAS

6. Comparen sus gráficas y registren en su cuaderno lo que cambió y lo que se mantuvo igual.

Comprendemos

1. De manera colectiva y siendo respetuosos, incluyendo a estudiantes de otras pequeñas comunidades, completen el siguiente esquema:



2. Reflexionen sobre las diferencias entre distancia y desplazamiento.

Socializamos y aplicamos

1. De manera colectiva y siendo respetuosos, elijan a una compañera o compañero con quien ya hayan trabajado y realicen lo siguiente:
   a) Retomen el problema inicial sobre cómo pueden organizar un baile de manera que prevengan accidentes.



Karla Esmeralda Mata Medina, TAMAULIPAS

b) Lean el procedimiento que hizo Laura.

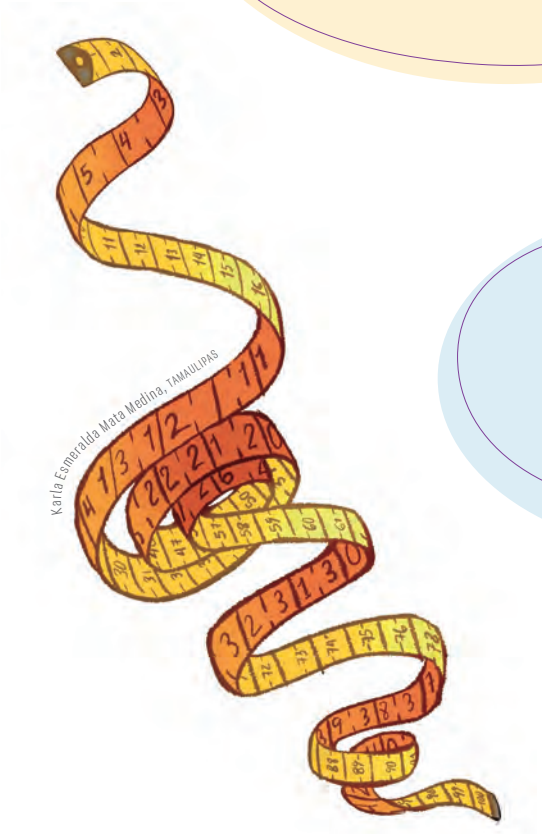
1. Dibujé en el cuaderno el espacio en donde se realizará el baile.

2. Tracé un plano cartesiano. En el origen marqué la posición inicial del baile.

3. A partir del primer paso marqué los siguientes. Para eso consideré la distancia entre ellos y que 1 m en el piso corresponde a 1 cm en el cuaderno.

4. Marqué con una flecha la dirección de los pasos.

5. Registré con ayuda de mi compañera o compañero el tiempo que lleva hacer los pasos.


Karla Esmeralda Mata Medina, TAMAULIPAS

c) Comenten cómo pueden mejorar el plano cartesiano que hizo Laura.

2. ¡Realicen un plano cartesiano para registrar los pasos de su baile! Pidan una reunión con su directora o director para compartirle su plano y cómo se puede utilizar para beneficio de toda la comunidad escolar cuando se lleve a cabo cualquier evento.

Reflexionamos el camino andado

1. Colabora con otro estudiante y realicen lo siguiente.
   a) Retomen los planos cartesianos que elaboraron en el punto 2 de "Socializamos y aplicamos".
   b) Por turnos, expongan al otro integrante cómo lo hicieron, las dificultades que tuvieron y cómo las resolvieron.

2. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para prevenir riesgos al realizar eventos escolares.



Karla Esmeralda Mata Medina, TAMAULIPAS

Y ahora… ¡A bailar se ha dicho!

Desalinizando el agua

En este proyecto por indagación, con estudiantes de tu comunidad escolar, realizarás el prototipo de un desalinizador de agua para purificarla y separarla de concentraciones de sal, utilizando propiedades del agua y la energía térmica.

Saberes de nuestra comunidad

1. De manera colectiva y siendo solidarios con los demás, lean la siguiente nota:

> En el último año, algunas comunidades de la península de Yucatán han sufrido por las consecuencias de las altas temperaturas ambientales como el desabasto de agua. Esto ha desencadenado diversos problemas como la falta de agua para el riego de los sembradíos de maíz.



Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN

Autora:
Clara Otelo Rodríguez
Maestra frente a grupo
Escuela Secundaria Técnica Núm. 42
GUANAJUATO

4°_E_LPA-P-168-183.indd 168 04/04/23 12:44